

Úlohy o pohybu, práci a směsích řešíš stejným postupem jako slovní úlohy z minula. Navíc potřebuješ vzorec $s = v \cdot t$, převody jednotek času a rychlosti, procenta a rovnice se zlomky.

1. Postup řešení slovní úlohy ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H19 Slovní úlohy I: od textu k rovnici

Šest kroků: 1) zápis údajů, 2) volba a popis neznámé, 3) vyjádření ostatních veličin pomocí neznámé, 4) sestavení a vyřešení rovnice, 5) zkouška podle textu, 6) odpověď celou větou. Rovnici sestavíš z údajů, které se podle textu rovnají. Zkouška v rovnici neodhalí chybu v sestavení – proto dělej zkoušku podle textu.

Příklad: Dva kamarádi mají dohromady 84 kuliček, první má o 12 víc než druhý. Kolik má každý?

1. Druhý má x kuliček, první $x + 12$.
2. $x + x + 12 = 84$, $2x = 72$, $x = 36$.
3. Zkouška podle textu: $36 + 48 = 84$ a $48 - 36 = 12$.
4. Odpověď: první má 48 kuliček, druhý 36.

Zkus sám:

1. Obdélník má obvod 50 cm a délka je o 5 cm větší než šířka. Jaké má rozměry?
2. Za tři roky bude Aleně dvakrát tolik let, kolik jí bylo před čtyřmi lety. Kolik je jí let?

2. Rychlost, dráha a čas ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Při rovnoměrném pohybu platí $s = v \cdot t$, z toho $v = \frac{s}{t}$ a $t = \frac{s}{v}$. Jednotky musí sedět: rychlost v km/h znamená čas v hodinách a dráhu v km. Minuty převedeš na hodiny dělením 60: $20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}$, $45 \text{ min} = 0,75 \text{ h}$. Mezi m/s a km/h převádíš číslem 3,6.

$$s = v \cdot t \text{ dráha} \quad t = \frac{s}{v} \text{ čas} \quad 1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h převod rychlosti}$$

Příklad: Cyklista jede rychlostí 18 km/h. Jak daleko dojde za 40 minut?

1. $40 \text{ min} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3} \text{ h}$.
2. $s = 18 \cdot \frac{2}{3} = 12 \text{ km}$.

Zkus sám:

1. Převed' 12 min a 1 h 30 min na hodiny.
2. Auto ujelo 150 km za 2 h 30 min. Jakou jelo průměrnou rychlostí?
3. Za jak dlouho ujde chodec 6 km rychlostí 4 km/h?

3. Procenta a koncentrace ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Procentová část je základ krát počet procent děleno 100. U roztoků je základem hmotnost celého roztoku: 200 g patnáctiprocentního roztoku obsahuje $0,15 \cdot 200 = 30 \text{ g}$ čisté látky. Když přiliješ vodu, čisté látky neubude, jen se zvětší hmotnost roztoku. Koncentraci spočítáš jako podíl čisté látky a celého roztoku krát 100 %.

$$\check{c} = \frac{z \cdot p}{100} \text{ procentová část} \quad p = \frac{\check{c}}{z} \cdot 100 \% \text{ počet procent}$$

Příklad: Ke 300 g dvacetiprocentního roztoku soli přilijeme 100 g vody. Jaká je nová koncentrace?

1. Sůl: $0,2 \cdot 300 = 60 \text{ g}$.
2. Nový roztok: $300 + 100 = 400 \text{ g}$.
3. Koncentrace: $\frac{60}{400} \cdot 100 \% = 15 \%$.

Zkus sám:

1. Kolik gramů cukru je ve 250 g osmiprocentního roztoku?
2. V 500 g roztoku je 35 g soli. Jaká je koncentrace?
3. Kolik je 12 % z 450?

4. Rovnice se zlomky **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky

Rovnici se zlomky vynásobíš společným jmenovatelem všech zlomků – vynásobíš každý člen na obou stranách, i ten bez zlomku. Čitatel s více členy dej do závorky. Po vynásobení zbude rovnice bez zlomků, kterou vyřešíš obvyklým postupem. V úlohách o práci a pohybu se objevují rovnice jako $\frac{t}{6} + \frac{t}{3} = 1$.

Příklad: Vyřeš $\frac{t}{6} + \frac{t}{3} = 1$.

1. Vynásobíš společným jmenovatelem 6: $t + 2t = 6$.

2. $3t = 6$, $t = 2$.

3. Zkouška: $\frac{2}{6} + \frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $\frac{x}{4} + \frac{x}{12} = 2$.

2. Vyřeš $\frac{s}{40} - \frac{s}{60} = \frac{1}{2}$.

3. Vyřeš $\frac{t}{10} + \frac{t}{15} = 1$.

Kde se to doučit

- **Umíme matematiku – Úlohy s rovnicemi** – Souhrnné slovní úlohy řešené rovnicí s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-ulohy-s-rovnicemi>
- **Umíme matematiku – Úlohy s pohybem** – Slovní úlohy o pohybu s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-ulohy-pohyb>
- **Realisticky.cz – Slovní úlohy o pohybu (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Úlohy o pohybu proti sobě a dohánění s náčrtem, tabulkou a řešením.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/02%20Rovnice%20a%20jejic h%20soustavy/17%20Slovn%C3%ADk%20C3%BAlohy%20o%20pohybu%20I.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Postup řešení slovní úlohy:** 1) 10 cm a 15 cm; 2) 11 let ($14 = 2 \cdot 7$)
- **2. Rychlost, dráha a čas:** 1) 0,2 h; 1,5 h; 2) 60 km/h; 3) 1,5 h = 1 h 30 min
- **3. Procenta a koncentrace:** 1) 20 g; 2) 7 %; 3) 54
- **4. Rovnice se zlomky:** 1) $x = 6$; 2) $s = 60$; 3) $t = 6$